

齐鲁工业大学 2022/2023 学年第 1 学期《理论力学 B》  
期末考试试卷

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |    |

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 阅卷人 |  |

一、判断题（每题 2 分，本题满分 26 分）

1. 对于自由度为  $n$  的系统，势能函数与广义坐标  $q_i$  的二阶偏导数成正比。（ ）
2. 刚体的平移运动一定不是刚体的平面运动。（ ）
3. 在特殊相对论中，质量是物体的可观测量，而能量则是相对于相对性原理的不变量。（ ）
4. Lagrange 力学是一种基于能量原理建立的分析方法，可以避免复杂的微分方程求解。（ ）
5. 已知质点的质量和作用于质点的力，质点的运动规律就完全确定。（ ）
6. 高斯单位制是一种以质量、长度和时间为基础量纲的系统，其中力的单位是牛顿。（ ）
7. 对于刚体的运动，刚体的质心不会发生加速度。（ ）
8. 基尔霍夫力学是一种用于解决非完整约束系统的力学方法，可以简化非完整系统的动力学分析。（ ）
9. 物理学中，波粒二象性是指粒子既表现出波动性质，又表现出粒子性质。（ ）
10. 在哈密顿力学中，泊松括号用于描述系统变量之间的对易关系。（ ）
11. 刚体的自由度等于系统的质点数减去约束个数。（ ）
12. 质点系在平面（二维）运动时，自由度为 3。（ ）
13. 根据 Noether 定理，对于守恒系统中的连续变换，其变换群的每个生成元对应一个守恒量。（ ）

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 阅卷人 |  |

## 二、选择题（每题 2 分，本题满分 28 分）

1. 哪个定律描述了质点受力平衡的条件？（ ）

- A. 牛顿第一定律
- B. 牛顿第二定律
- C. 牛顿第三定律
- D. 牛顿定律

2. 将平面力系向平面内任意两点简化，所得主矢相等，主矩也相等，且主矩不为零，则该力系简化的最后结果为（ ）。

- A. 一个力
- B. 一个力偶
- C. 平衡
- D. 一个力和一个力偶

3. 质点在圆周运动过程中，速度的方向与加速度的方向是否一致？（ ）

- A. 一致
- B. 相反
- C. 无法确定
- D. 速度和加速度不存在关系

4. 一点做曲线运动，开始时的速度  $v_0 = 10\text{m/s}$ ，恒定切向加速度  $a^\tau = 4\text{m/s}^2$ ，则 2s 末该点的速度大小为（ ）。

- A. 2m/s
- B. 18m/s
- C. 12m/s
- D. 无法确定

5. 质点在无空气阻力情况下自由下落，下列哪个物理量保持不变？（ ）

- A. 加速度
- B. 动量
- C. 能量

线

封

密

D. 时间

6. 质量为  $m$  的质点绕半径为  $r$  的圆周做匀速圆周运动，对应力  $F$  等于多少？  
( )

A.  $F = m/r$

B.  $F = mv^2/r$

C.  $F = ma$

D.  $F = mg$

7. 一个质点作直线运动，速度随时间变化，这个质点的加速度如何？( )

A. 保持不变

B. 随时间线性变化

C. 随时间的平方变化

D. 无法确定

8. 一个平面任意力系加一个平行于此平面力系所在平面的平行力系组成的空间力系的独立平衡方程数目为( )。

A. 3 个

B. 4 个

C. 5 个

D. 6 个

9. 一个质点在有空气阻力的情况下自由下落，空气阻力与速度的关系是？( )

A. 与速度成正比

B. 与速度成反比

C. 速度的平方与空气阻力成正比

D. 与速度无关

10. 在一个完全弹性碰撞中，碰撞前后的动能是否守恒？( )

A. 是

B. 否

C. 不确定

D. 只有动量守恒

11. 质点受到的合外力为零，质点的加速度是否为零？（ ）

- A. 是
- B. 否
- C. 无法确定
- D. 只有速度为零

12. 同样质量的两个物体以相同的水平速度碰撞，一个物体是钢球，另一个物体是泡沫球，哪个物体的冲量更大？（ ）

- A. 钢球
- B. 泡沫球
- C. 冲量相同
- D. 无法确定

13. 在平抛运动中，质点的加速度的方向是？（ ）

- A. 竖直向上
- B. 竖直向下
- C. 水平向前
- D. 水平向后

14. 一个质点在匀速圆周运动的过程中，哪个物理量保持不变？（ ）

- A. 动量
- B. 势能
- C. 加速度
- D. 角速度

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 阅卷人 |  |

### 三、填空题（每空 1 分，本题满分 21 分）

1. 牛顿第二定律的数学表达式是\_\_\_\_\_。
2. 由构件内一点处切取的单元体中，切应力为零的面称为\_\_\_\_\_。
3. 刚体在不受外力作用时，它的质心\_\_\_\_\_。
4. 平面弯曲变形的变形特点是杆的轴线被弯成一条\_\_\_\_\_。

线

封

密

5. 当光经过一个区域感受到一个力的时候,我们称之为\_\_\_\_\_是指物体在相同时间内所运行的距离与时间之比。

6. \_\_\_\_\_是指由无数个点组成的不变形系统。

7. 大小\_\_\_\_\_,方向\_\_\_\_\_,作用线\_\_\_\_\_的两个力组成的力系称为力偶。力偶中二力之间的距离称为\_\_\_\_\_, 力偶所在的平面称为\_\_\_\_\_。

8. 构件的强度是指\_\_\_\_\_的能力, 构件的刚度是指\_\_\_\_\_的能力, 构件的稳定性是指\_\_\_\_\_的能力。

9. 在工程设计中工程构建不仅要满足强度要求, \_\_\_\_\_要求和稳定性要求, 还要符合经济方面的要求。

10. 拉伸\_\_\_\_\_与弯曲组合变形, 杆内各点处于\_\_\_\_\_应力状态。

11. 圆轴扭转的变形特点是:杆件的各横截面绕杆轴线发生相对\_\_\_\_\_, 杆轴线始终保持\_\_\_\_\_

12. 珠穆朗玛峰所在的珠穆朗玛峰冰雪区是由\_\_\_\_\_形成的。

13. 在匀速圆周运动中, 物体所受的向心力由\_\_\_\_\_提供。

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 阅卷人 |  |

#### 四、简答题 (每题 5 分, 本题满分 10 分)

1. 简述胡克定律的内容?

2. 什么是角动量守恒? 并以某个物理现象或例子解释角动量守恒定律。

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 阅卷人 |  |

## 五、计算题（本题满分 15 分）

如图所示，图中  $AD = DB = 2\text{m}$ ， $CD = DE = 1.5\text{m}$ ， $Q = 120\text{kN}$ ，不计杆和滑轮的重量。

求支座 A 和 B 的约束力以及 BC 杆的内力。

